치료의 기본 · 22강

척추 마취, 경막외 마취

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	13문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	16문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

오진영 교수님(칠곡경북대병원 마취통증의학과)의 「척추 및 경막외마취」 수업이다. 교수님은 2023년부터 이 수업을 맡아 왔고, 필기본 첫 쪽에 선배들이 정리한 대로 **2023–2025년 기출은 오진영 교수님, 2020–2022년 기출은 다른 교수님** 출제다.

2부 기출은 13문항(2020–2025, 2022년 2문항은 필기본에서 옮김)이다. 같은 문제가 해를 바꿔 반복되는 수업이라 기출만 확실히 잡아도 절반은 끝난다.

연도	출제자	물어본 것
2023 · 2024 · 2025	오진영	**척추마취 직후 저혈압** → phenylephrine(2부 1 · 5번), Tuohy needle(2 · 4번), **경막천자후두통** → **경막외혈액패치**(3 · 6번), **저항소실법**(7번)
2022	다른 교수님	척추마취의 두 천자법(8번), 저항소실법(9번) — 단답형
2020 · 2021	다른 교수님	경막천자후두통의 특징(10 · 13번, 같은 문제), 금기가 아닌 것(11번), midline에서만 지나는 구조물(12번)

> 핵심
>
> - 13문항 중 **경막천자후두통(PDPH) 4문항, 저항소실법 2문항, Tuohy 2문항, 척추마취 후 저혈압 2문항**. 이 네 주제가 이 수업의 전부라고 생각해도 된다.
> - 학습목표 세 가지: ① 척추마취의 적응증과 시술 개념 ② 척추마취 후 생리학적 변화와 합병증 ③ 경막외마취의 방법과 개념.
> - 마지막 쪽 "마무리" 두 장(12단원)이 교수님이 직접 요약해 준 내용이다. 시험 직전에는 그것만 다시 본다.

1. 척추마취와 경막외마취 — 개요

세 가지 이름으로 불리는 마취

척추마취와 경막외마취는 둘 다 척추관 안의 신경 주위에 국소마취제를 넣는 마취다. 그래서 동시에 세 가지 이름에 해당한다.

- **중추신경축차단**(central axial block / neuraxial block): 척수(spinal cord)는 뇌에서 이어지는 **중추신경계**(CNS)다. 뇌에서 내려온 척수가 갈라져 나가 몸 각 부위로 가는 신경이 되는데, 그 뿌리 부분을 차단하므로 "중추신경축" 차단이다.
- **부위마취**(regional anesthesia): 의식은 그대로 두고 몸의 일부만 마취한다.
- **전도차단**(conduction block): 신경을 따라 전달되는 자극의 전도를 끊는다.

척수를 둘러싼 막은 안쪽부터 **연막**(pia mater) – **거미막**(arachnoid mater) – **경막**(dura mater) 순서다. 거미막과 연막 사이가 **뇌척수액(CSF)이 흐르는 거미막밑공간**(subarachnoid space = intrathecal space)이고, 경막 바깥과 황색인대 사이가 **경막외강**(epidural space)이다.

	척추마취(spinal)	경막외마취(epidural)
약을 넣는 곳	거미막밑공간(뇌척수액 속)	경막외강
차단 범위를 정하는 것	국소마취제가 **뇌척수액을 따라 퍼지는 정도**	주입한 분절 주위로 국한 — **분절마비**(segmental anesthesia)
필요한 약의 양	**적다**	상대적으로 **많다**
발현	**빠르다**	**느리다**
지속	약효가 끝나면 풀린다 → 아주 긴 수술엔 불리	**카테터**로 계속 주입해 오래 유지 가능
주로 쓰는 곳	수술방(하복부 · 하지 수술, 제왕절개)	분만실(무통분만), 통증클리닉, 수술 후 통증

두 마취의 차이를 기전으로 이해하면 외울 것이 줄어든다.

- 척추마취는 신경뿌리가 뇌척수액 속에 **그대로 노출**된 곳에 약을 넣으므로 적은 양으로 빨리 마취된다. 또 뇌척수액은 아래로 흐르기 때문에 **위쪽이 마취되면 그 아래도 마취되어 있다**(배가 마취되었다면 다리도 마취된 것).
- 경막외마취는 신경이 경막에 싸인 채 지나가는 바깥 공간에 약을 넣는다. 약이 경막을 지나 스며들어야 하므로 양이 많이 들고 느리다. 또 **윗단이 차단되었다고 아랫단이 함께 차단되는 것은 아니다** — 주입한 분절 주위만 마취된다.

교수님은 "임상에서 마취의 목적으로 주로 쓰이는 것은 **척추마취**이고, 경막외마취는 주로 **통증클리닉**에서 척추 통증 치료에 많이 쓴다"고 하셨다.

2. 수술 전 환자 평가 · 적응증 · 금기

환자 준비와 평가

- **전신마취에 준해서** 평가한다. 그리고 **전신마취로 바뀔 수 있다는 것도 미리 설명**한다.
  - 부위마취의 가장 큰 위험은 **마취의 실패**다. 환자의 감각(sensory)이 살아 있으면 실패한 것인데, 그래도 수술은 해야 하므로 전신마취로 바꾼다. 전신마취는 환자가 어차피 잠들어 있어 마취 깊이를 조절할 수 있다.
  - 그래서 척추마취를 할 환자인데도 **간 · 신장 수치를 보는 이유**가 바로 전신마취로 바뀔 가능성 때문이다.
- **척추의 기형, 천자 부위의 염증, 신경학적 장애**가 있는지 미리 확인한다 — 척추에 바늘을 넣는 시술이므로 시술할 곳 주변의 이상을 먼저 본다.
- **출혈이나 탈수로 혈액량이 부족한 상황**이면 척추마취 후 오히려 **급격한 혈압하강**이 온다. 부위마취라도 생리학적 변화는 크다(4단원).

부위마취가 전신마취보다 안전할까? → "꼭 그렇지는 않다"

- **전신상태가 불량한 환자**에게는 전신마취와 척추 · 경막외마취 중 무엇을 택해도 **큰 차이가 없다.** 오히려 척추마취 중 위험한 상황이 생기면 할 수 있는 처치(intervention)가 제한되어 더 위험할 수도 있다.
- 전신마취도 **심혈관계 억제를 최소화하는 약들**이 나와 있어서, 부위마취가 전신마취보다 더 안전하다고 할 수 없다.
- 다만 **기도 · 폐에 문제가 있으면 부위마취를 먼저 고려**한다. 전신마취는 기관삽관과 인공환기가 필요하지만 부위마취는 그 부담에서 자유롭기 때문이다.

적응증

척추마취 — "아랫배와 다리 수술"

- **하복부**(lower abdomen), **서혜부**(inguinal), **비뇨생식계**(urogenital), **직장**(rectal), **하지**(lower extremity) 수술.

제왕절개에서도 많이 선택한다.

- 이론상 C2 · C3 아래로는 다 마취할 수 있지만, 마취 높이가 올라가면 **심장 · 폐 기능이 떨어질 수 있어서** 보통은 하복부 아래, 주로 다리 쪽에 쓴다.
- 그 밖의 고려사항: 환자가 **시술을 참을 수 있는지**, 수술 중 **깨어 있는 상태로 1–2시간을 견딜 수 있는지**, **오랫동안 같은 자세를 취할 수 있는지**.

경막외마취

마취 발현이 느리고, 해부학적 변이로 **일부 부위가 마취되지 않을 수 있다.** 대신 **카테터로 국소마취제를 계속 넣을 수 있어** 비교적 긴 시간 쓸 수 있다.

- **무통분만** — 분만실에서 카테터를 미리 넣어 두고 산모가 덜 아프게 출산하도록 돕는다.
- **수술 후 통증 치료** 등 급성 통증
- **각종 만성 통증의 치료와 진단** — 통증클리닉 중재 시술의 표적.

수술방에서는 잘 하지 않는다. 약도 많이 들고 마취되는 속도가 너무 느려서 수술 마취로는 적합하지 않기 때문이다.

금기

절대금기

금기	이유
환자가 강하게 거부	충분한 동의가 있어야 한다. 싫다고 하면 하지 않는 것이 원칙
시술 중 자세를 유지할 수 없음	바늘을 정확히 넣을 수 없다
국소마취제 과민반응	
뇌압 상승	척추마취를 하면 CSF가 아래로 새어 나가 뇌압이 쑥 빠지면서 **뇌탈출(brain herniation)** 위험. 그래서 뇌압이 의심되면 brain CT로 먼저 확인한다(요추천자 spinal tapping도 같은 원리)
출혈경향	척추관 안 혈종 위험
바늘 삽입 부위 주변의 피부감염 또는 패혈증	균을 척추관 안으로 밀어 넣을 수 있다

부위마취 선택에 신중해야 하는 경우

- **승모판협착증, 특발비후대동맥판하협착증(IHSS), 대동맥판협착증** — 필기에 "Critical to SVR↓". 협착증 환자는 **전신혈관저항(SVR)이 높아진 상태로 혈압을 유지**한다. 척추마취로 교감신경이 차단되면 SVR이 쭉 떨어지고, 심박출량을 늘려 보상할 수 없으므로 **쇼크** 위험이 있다.
- **항혈전제 · 항응고제 복용** — 척추관 안 출혈로 **혈종(hematoma)**이 생기면 **척수 압박(spinal cord compression)**으로 이어질 수 있다. 국내외 가이드라인을 따르고 해당 과에 자문한다.

> **기출 포인트**
> 2부 11번(2021) "척추마취의 금기가 **아닌** 것" — 정답은 severe mitral regurgitation(심한 승모판 **역류**). 역류 질환에서는 교감 차단으로 후부하가 줄면 오히려 역류가 줄어 유리하다. 환자 거부 · 주사 부위 감염 · 응고장애 · 심한 저혈량은 금기 보기였다. **협착(stenosis)은 신중, 역류(regurgitation)는 괜찮다**로 구별한다.

허리디스크가 있는데 척추마취 괜찮을까?

디스크(추간판탈출증, HNP)는 추간판 속 수핵이 뒤로 튀어나와 신경이 지나가는 공간을 누르는 것이다.

- 감각이상 · 운동장애 같은 **신경학적 장애는 부위마취의 절대금기가 아니다.** 바늘을 넣는 곳과 HNP가 있는 곳이 완전히 달라 의학적 인과가 있다고 보기 어렵다.
- 그러나 시술과 연관 지어 **증세 악화를 호소할 여지**는 있다. 실제로는 수술 중 오랜 자세 유지 때문에 허리 통증이 유발될 수 있다. 그게 염려되면 전신마취를 하는 것이 좋다.
- **다발경화증**처럼 악화와 호전을 반복하는 병은 **의료분쟁(medicolegal) 측면에서 피하는 것**이 가장 나은 선택일 수 있다.
- **만성 요통 환자**도 절대금기는 아니지만, 환자가 수술 후 요통 악화를 시술 탓으로 생각할 수 있어 피하는 경향이 있다. 예민한 환자는 허리 뒤에서 무언가 하는 행위를 자신의 통증과 엮어 생각한다. 어쨌든 의학적 인과는 크지 않다.

3. 척추마취 — 해부

약이 작용하는 곳: 척수신경의 전근과 후근

척추마취는 거미막밑공간(intrathecal space)에 국소마취제를 넣는다. 그곳을 지나는 척수신경의 뿌리가 모두 뇌척수액에 잠겨 있으므로 **전근과 후근이 함께 마취**된다.

뿌리	들어 있는 섬유
전근(anterior root)	운동신경섬유, **원심성 교감신경섬유**
후근(posterior root)	감각신경섬유, 구심성 자율신경섬유

→ **운동과 감각이 모두 차단**되고, 교감신경도 바로 차단될 수밖에 없다. 이것이 4단원의 저혈압이 생기는 이유다.

바늘이 지나는 순서

피부(skin) → 피하조직(subcutaneous tissue) → 극상인대(supraspinous ligament) → 극간인대(interspinous ligament) → 황색인대(ligamentum flavum) → 경막외강(epidural space) → 경막/거미막(dura/arachnoid) → 거미막밑공간(CSF)

거미막밑공간에 들어가면 바늘 속의 심(stylet)을 뺐을 때 **CSF가 흘러나오는 것이 보인다** — 바늘이 척수강 안에 들어갔다는 증거다. 경막외강은 경막 바로 바깥이므로, 경막외마취는 이 순서에서 "황색인대를 지나 경막에 닿기 전"에 멈추는 것이다(8단원).

> 암기
> 피부 → 피하 → **극상** → **극간** → **황색** → 경막외강 → 경막 · 거미막 → CSF 정중옆접근법은 이 중 **극상인대 · 극간인대를 건너뛴다**(5단원).

4. 척추마취 — 생리학적 변화

변화	기전
[신경] 마취 범위가 높아질수록 정신 상태가 둔해지고, **전척추마취**(total spinal anesthesia)가 되면 의식을 잃는다	마취 높이 상승
[신경] 운동 · 교감 · 감각 신경 전체 차단	거미막밑공간을 지나는 전근 · 후근을 모두 차단
[신경] 교감신경 차단 / **미주신경 긴장 증가**	교감이 빠지니 상대적으로 부교감이 우세
[순환] 혈관확장 → 저혈압	교감 차단 → SVR **감소**
[순환] 마취가 T1–4까지 오르면 **맥박 감소**	**심장촉진섬유**(cardiac accelerator fiber) 차단
[호흡] 범위가 높아지면 호흡기능 상실 · 호흡정지 가능	마취 높이 상승
[호흡] 갈비사이근(늑간근) 마비 → 호흡곤란	호흡을 보조하는 근육까지 영향
[호흡] 무호흡	주로 **저혈압에 의한 뇌간 허혈** 때문(가로막신경 C3–5 마비는 드묾)
[소화] 구역 · 구토	교감 차단 → 미주신경 우세 → 장 연동운동 · 분비 항진. 혈압 저하도 원인

맥박은 처음엔 오르고 나중엔 떨어진다

수술방에서는 5분 간격으로 혈압을 재고 심전도로 맥박을 본다. 척추마취 약이 들어가면 **초반에는 맥박이 100–110회로 오르다가**, 가만히 두면 **40–50회로 떨어진다.**

- 초반: 혈관확장에 대한 **보상성 빈맥**
- 이후: 마취 높이가 T4까지 올라 **심장촉진섬유가 차단**되면서 서맥

숨이 차다는 산모

척추마취를 한 산모가 숨이 가쁘다고 호소할 수 있다. 마취 높이가 올라가 호흡 보조근까지 영향을 받기 때문이다. 시간이 지나면 좋아지므로, **처음에 산소를 주고 "마취가 풀리면서 괜찮아질 것"이라고 안심**시키면 된다.

> **기출 포인트**
> 2부 1번(2025) · 5번(2023)은 같은 사례다 — 제왕절개 척추마취 1분 뒤 산모가 어지러움 · 메슥거림, 혈압 78/49, 맥박 115, 마취 높이 T8. 정답은 **교감신경 저하 → 혈관이완 → 저혈압 → phenylephrine 투여**. 함정: 메슥거림만 보고 metoclopramide(①), 부교감 항진으로 보고 atropine(④ — 맥박이 115로 빠르므로 아님), 전척추마취 전조(⑤ — T8이므로 아님). **구역은 저혈압의 결과**이므로 혈압을 올리는 것이 먼저다.

5. 척추마취 — 시술

① 사용 약물

국소마취제 — 주로 고비중 bupivacaine

국소마취제	농도(%)	지속시간(분)	최대사용량(mg)
리도카인(lidocaine)	2–5	60	100–150
테트라카인(tetracaine)	0.1–1	120–180	20
부피바카인(bupivacaine)	**0.5–0.75**	**120–180**	**20**

- 척추마취에는 **주로 bupivacaine**을 쓴다. 앰플에 "**헤비**(heavy)"라고 적혀 있고 첨가제에 **포도당**이 들어 있다(0.5%, 20 mg/4 mL).
- **lidocaine은 일과성 신경증상(transient neurologic symptoms, TNS) 때문에 현재 척추마취에는 거의 쓰지 않는다.**

포도당 — 고비중(hyperbaric)으로 만든다

- 국소마취제에 포도당을 섞어 **CSF보다 무겁게(고비중)** 만든다. 대부분 미리 섞인(premix) 형태로 나온다.
- 이유: 약이 들어가는 곳이 CSF 속이다. 무거운 약은 **가라앉는 쪽이 예측되므로 마취 범위를 통제**할 수 있다(6단원).

혈관수축제 — epinephrine(0.1-0.2 mg), phenylephrine(2-5 mg)

- 국소마취제의 **흡수를 늦춰 작용시간을 늘린다.**
- 척수에 직접 작용해 **통각을 억제**하는 효과도 있다(epinephrine의 α2 작용).

아편유사제 — morphine, fentanyl

- 차단의 정도를 높이고 **수술 후에도 진통이 오래** 가게 한다. 수술이 길 것으로 예상되면 fentanyl 10 μg을 같이 쓰기도 한다.
- 부작용: **가려움증, 구역, 호흡억제**.

> **핵심**
> 척추마취 = **고비중 bupivacaine**. lidocaine은 TNS 때문에 거의 안 쓴다. 필기본 13쪽 메모(2025 기출 9번 옆): 올해는 phenylephrine을 직접 언급하지 않으셨지만, **교감 차단 → SVR 감소 · 혈관이완 → 저혈압**은 설명하셨다. 대처는 **혈관수축제(epinephrine, phenylephrine 등)** 투여라는 것까지 알아 두자.

② 사용 바늘

	Cutting spinal needle	Pencil point needle
예	Quincke	Sprotte, Whitacre
끝 모양	끝이 뾰족하고 사면(bevel)이 날카로움	끝이 약간 뭉툭(연필 끝 모양), 약이 나오는 구멍이 맨 끝이 아니라 **옆(약간 뒤쪽)**에 있음
경막 손상	경막 섬유를 자른다	섬유를 벌리고 들어가 **경막 손상 ↓**
결과		**경막천자후두통(PDPH) ↓** — 사용 목적이 이것

③ 환자의 자세

허리 뒤에서 주사해야 하므로 옆으로 눕거나 앉는다. 바늘이 들어가는 곳이 **극돌기(spinous process) 사이**이므로, 그 틈을 최대한 벌리려고 등을 둥글게 만다.

- **옆누운자세(lateral decubitus)** — **가장 흔히** 쓴다. **새우등 모양**: 양 무릎이 배에 닿고 머리를 최대한 숙인다.
- **앉은자세(sitting)** — 발판에 발을 받치고 무릎 위 베개를 끌어안아 상체를 기댄다.
  - **안장차단마취(saddle block)**: 둔부 · 회음부 · 대퇴 안쪽만 마취할 때(항문 수술처럼 높이 올릴 필요가 없을 때). 고비중 약이 아래로 가라앉아 엉치 분절에 머문다.
  - 옆으로 누워서는 정중선을 찾기 힘들 때: **비만, 척추만곡**.

④ 척추천자

어디에 찌르나 — L2보다 아래, 보통 L3-4 또는 L4-5

- 어른의 척수는 L2 **높이(대개 L1–L2)**에서 끝난다(소아 · 영아는 더 아래). **척수 손상을 막으려고 L2보다 아래**에서 찌른다.
- 보통 L3-4, L4-5 사이에서 한다.
- 만져서 찾는 기준: **양쪽 장골능 꼭대기를 이은 선 = Tuffier 선(Tuffier's line) = L4 높이**. 이 선을 찾아 그 위아래에서 시술한다.

체표 기준	척추 높이
가장 튀어나온 목뼈 극돌기	C7
견갑골 아래끝	T7
장골능 상단(Tuffier 선)	L4
위뒤엉덩뼈가시(PSIS)	S2

두 가지 접근법

	정중선접근법(midline approach)	정중옆접근법(paramedian approach)
방법	극돌기 사이를 **한가운데로** 쭉 지나간다	살짝 **옆에서** 들어와 **척추판(lamina)에 닿은 뒤** 안쪽 공간을 찾아 들어간다
지나는 인대	극상인대 → 극간인대 → 황색인대	**극상 · 극간인대를 지나지 않고** 바로 황색인대
쓰는 경우	기본	**척추측만증(scoliosis)** 같은 변형 — 정중선으로는 가운데를 찾아 들어가기 어려울 때

> 기출 포인트
>
> - 2부 8번(2022, 단답): 척추마취의 두 천자법 → **정중접근법(midline), 정중옆접근법(paramedian)**.
> - 2부 12번(2020): paramedian에 비해 **midline에서만** 바늘이 지나는 구조물 → **supraspinous ligament(극상인대)**. 피부 · 황색인대 · 경막 · 거미막은 둘 다 지난다. 극간인대도 midline에서만 지나지만 보기에 없었다.

⑤ 약물 주입

CSF가 흘러나오는 것을 확인 → 바늘을 고정 → 준비한 국소마취제(고비중 bupivacaine)를 천천히 주입.

6. 척추마취 — 마취 범위

피부분절(dermatome)로 확인한다

체표	분절	이 높이까지 필요한 수술
젖꼭지(유두)	T4	상복부 수술, **제왕절개**
검상돌기	T6	하복부 수술, 충수절제술
배꼽	T10	엉덩관절 수술, 경요도전립샘절제술(TURP)
샅굴부위(서혜부)	L1	

교수님 설명: "보통 **하지 수술은** T10까지 마취가 되어야 하는 목표점이고, 하복부 수술은 T4 정도까지를 목표로 삼는다."

※ 확인 필요: 슬라이드 그림에는 **하복부 수술 · 충수절제술이 T6, 상복부 수술 · 제왕절개가 T4**로 적혀 있는데, 필기 메모는 "하복부 수술은 T4"라고 되어 있다. 시험에서는 슬라이드(제왕절개 T4, 하복부 T6, 하지 · 엉덩관절 T10)를 기준으로 하되, 하복부 수술 중 제왕절개처럼 복막 자극이 큰 수술은 T4까지 올린다고 이해하면 둘이 연결된다.

차등차단(differential blockade)

감각마다 차단되는 순서가 다르다. 감각 · 운동을 맡는 **신경의 굵기와 수초화 정도가 다르기 때문**이다.

- 범위: **교감신경 차단 범위는 감각 차단보다 약 2분절(최대 6분절) 높고, 운동 차단 범위는 감각보다 약 2분절 낮다.**
- 기전: 주입 부위에서 멀어질수록 국소마취제 농도가 낮아지는데, **가는 섬유**(B, Aδ, C)는 **굵은 섬유**(Aα)보다 낮은 농도에서도 차단된다. 그래서 가장자리(위쪽)로 갈수록 가는 섬유만 차단된 띠가 생긴다.
- 차단 순서
  - 섬유 굵기 기준(Miller 9판): **교감(B) → 통각 · 온도각(Aδ, C) → 촉각(Aβ) → 운동(Aα)**
  - (참고) 국내 『마취통증의학』 4판: 교감 → 표재통 · 온도감각 → 진동 · 위치감각 → 운동 → 촉각
  - 운동이 마비된 뒤에도 **촉각 · 압각은 남을 수 있다.**
- **회복은 역순** — **교감신경 차단이 가장 오래** 간다(그래서 배뇨곤란이 늦게 풀린다, 7단원).

외국 교과서와 국내 교과서의 표현이 달라서 논란이 되었던 부분이다. 교수님 정리: **"교감신경이 제일 먼저 차단되는 것은 맞다. 촉각과 운동은 표재통 · 온도감각보다 나중에 차단된다는 것 정도만 알면 된다."**

- 약이 들어가면 환자는 **"다리가 따뜻해진다"**고 표현한다(교감 차단 → 혈관확장). 동시에 혈압이 떨어지고 맥박이 오르는 혈역학 변화가 나타난다.
- 그다음 감각이 차단되는데, 특히 **표재통 · 온도감각**이 먼저(Aδ · C는 가는 섬유).

차단이 되었는지 확인하는 법

- **알코올 솜으로 냉감 소실 확인** — 문질렀을 때 차갑다고 느끼지 못하면 마취된 것. 온도감각이 소실되면 통증도 거의 없겠다고 추정할 수 있다(같은 가는 섬유).
- **핀프릭(pinprick)** — 헷갈리면 가는 바늘로 콕콕 찔러 확인한다.

마취 범위에 영향을 주는 인자

인자	설명
[약] CSF에 대한 비중	아래 설명
[약] 농도, 양, 전체 주입량	실제로는 routine하게 정해진 양을 쓴다
[환자] 신장(키)	키에 따라 척추관 길이가 다르다
[환자] **복강내압**	심한 비만 · 임신 → 복강내압 ↑ → 하대정맥 압박 → 경막외 정맥 충혈 → **거미막밑공간 용적 감소** → **차단 범위 ↑**
[환자] **자세**	고비중 약은 누운 자세에서 척추의 굴곡(요추 앞굽음 · 흉추 뒤굽음)을 따라 낮은 곳으로 흐른다

비중이 중요한 이유: 약 입자가 물에 들어간다고 상상하면 된다. **고비중**은 아래쪽에 깔리므로 어느 방향으로 갈지 **예측**되고, 필요하면 **자세를 바꿔(position change) 범위를 조절**할 수 있다. **등비중 · 저비중**은 어떻게 퍼질지 잘 모른다. 그래서 **척추마취는 고비중 국소마취제를 쓴다.**

7. 척추마취 — 관리와 합병증

국소마취제를 넣은 뒤 **5–10분**이 마취 범위가 고정되는 중요한 시기이고, 생리적 변화가 가장 많이 생긴다 → **초반에 집중 감시**(intensive monitoring).

척추마취 중 합병증

혈압하강 — 가장 흔한 합병증

- 기전: 처음엔 **SVR이 떨어져서**, 이어서 마취 높이가 올라가면 **심장 기능 자체가 약간 떨어져서**(심장촉진섬유 차단) 혈압이 내려간다.
- 예방: 국소마취제 투여와 **동시에 수액을 빠르게** 넣는다(co-loading).
- 치료: 수축기 혈압 〈 90 mmHg이면 **산소 공급, 수액 빠르게, 승압제**(ephedrine 5–10 mg **또는** phenylephrine 50–100 μg).

> 암기
> 같은 phenylephrine이라도 용도에 따라 용량이 다르다. - **척추마취 약에 섞는 첨가제**: phenylephrine **2–5 mg**(작용시간 연장) - **저혈압 치료 정맥 주사**: phenylephrine **50–100 μg**, ephedrine **5–10 mg**

호흡억제 및 정지

- 척추마취가 **너무 높아졌을 때** 생긴다.
- 갈비사이근 마비 → 호흡곤란 / 가로막신경(C3–5) → 호흡억제. 호흡근에 영향을 주면서 환자가 숨쉬기 불편하다고 호소한다.
- 처치: **환자 안심, 마스크로 호흡 보조, 필요하면 재운 뒤 기관삽관 · 인공환기.**

구역 및 구토

원인	처치
혈압하강 → 뇌허혈	**수액과 승압제**
미주신경 긴장 항진	atropine
그래도 계속되면	metoclopramide 등 항구토제

교수님 순서: 환자가 메스껍다고 하면 **먼저 혈압을 재고** 수액·승압제로 정상 혈압을 맞춘다 → 그래도 불편하면 atropine을 쓰면 바로 좋아진다 → 그래도 안 되면 metoclopramide.

전척추마취(total spinal anesthesia)

- 마취 높이가 **목까지** 쭉 올라가서 생기는 쇼크 상태. **혈압하강, 느린맥, 호흡정지, 의식 소실.**
- 처치: **수액, 승압제**, atropine, **산소, 조절호흡** — 기도를 확보하고 환기를 유지하면서 승압제로 버틴다.
- 적절히 조치하면 **대부분 별다른 손상 없이 회복**된다.

척추마취 후 합병증

경막천자후두통(post-dural puncture headache, PDPH) — 가장 흔하다

- **기전**: 경막에 난 구멍으로 **CSF가 샌다 → 뇌척수압이 떨어진다 → 뇌 기저부의 통증 감지 조직(혈관·경막)이 당겨지며 자극**된다. 요추천자(spinal tapping) 뒤에도 생길 수 있다.
- **양상**: **체위성 두통** — 누워 있으면 괜찮은데 **앉거나 서려고 머리를 들면 두통**이 생긴다. 보통 양측 전두부·후두부. 천자 후 **24–72시간 사이**에 흔하고, 수일–수주 지속되기도 한다.
- **위험군**: **젊은 여자**(필기에 "산모" 메모), 임신, 굵거나 끝이 날카로운 바늘, 여러 번의 천자.
- **예방**: **가는 연필끝(pencil point) 바늘**을 쓰고, 날카로운 바늘이면 **사면(bevel)을 경막 섬유와 평행하게** 넣는다. **수술 후 침상안정은 예방 효과가 없다.**
  - ※ 확인 필요: 슬라이드는 "침상안정은 예방 효과 없음"인데, 교수님은 실제로 "척추마취 후 6시간 정도는 머리를 들지 말라고 교육한다"고 하셨다. 시험에서는 슬라이드 문장(효과 없음, 조기 보행과도 무관)을 기준으로 한다.
- **치료**
  1. **대증적 치료**: 일단 시간을 두고 본다. **수액 충분히, 수분 섭취, 복대(abdominal binder), 진통제**, 가능한 한 누워 있도록. **카페인**도 도움이 된다.
  2. 2–3일 지켜봐도 좋아지지 않으면 **경막외혈액패치(epidural blood patch)**: 경막 천자가 생긴 높이의 **경막외강에 자가혈을 주입**한다. 피가 굳어 패치가 되어 **CSF가 더 새는 것을 막는다.**

> **기출 포인트**
> 이 수업 최다 출제(4문항). - 2부 3번(2024): 일주일 넘게 지속되는 PDPH → **경막외혈액패치술**. 성상신경절차단·후두신경차단·뇌척수액배액술은 함정. - 2부 6번(2023): 5일째 체위성 두통, 수액·타이레놀에 반응 없음, **응고검사 정상**(패치를 해도 되는 근거) → **epidural blood patch**. phenylephrine·fentanyl patch는 함정. - 2부 10·13번(2021·2020): 맞는 설명 → **여성에서 더 흔하다.** 틀린 보기: 앉거나 서면 **경감**(반대), **조기 보행으로 감소**(무관), **70세 이상 고령에서 빈번**(오히려 젊은 층), **1일 이상이면 바로** 30 cc 혈액패치(보존적 치료 먼저).

요통

- 대부분 심각하지 않고, 빈도도 **전신마취 후와 비교해 더 높지 않다.**
- 원인: 천자에 의한 외상, 국소마취제 자극, 인대 긴장, **수술 자세의 장시간 유지**.
- 척추마취 자체가 요통의 절대적 위험인자라기보다 **수술 중 자세가 더 큰 위험인자**일 수 있다. 그래도 환자 입장에서는

받아들이는 게 다를 수 있으니 필요하면 미리 교육하고 환자를 잘 파악한다.

배뇨곤란

- **자율신경은 다른 신경보다 마취에서 늦게 회복**된다(차등차단의 회복 역순).
- 그래서 척추마취 전에 **도뇨관(Foley catheter)**을 꽂아 두고, 수술 후 회복될 때까지 그것으로 소변을 해결한다. 결국은 돌아온다.

신경성 후유증

- 원인: **바늘에 의한 직접적인 기계적 손상** 또는 **고농도 국소마취제가 국소적으로 작용**.
- 증상: **무감각, 화끈감, 저린감, 이상감각** — 신경병증성 통증(neuropathic pain)의 대표 증상. 보통 **수주 안에 호전**된다(스테로이드 등으로 잘 대처하면). 그래도 그동안 꽤 고생하고 후유증으로 갈 수 있으니 조심한다.
- **유착성 거미막염(adhesive arachnoiditis)** — 신경 주변 염증이 커지는 큰 합병증. **엄격한 무균조작과 세심한 시술**로 막는다(바늘 넣기 전 소독을 잘한다).

드물지만 중대한 합병증

- **척추 · 경막외 혈종**
- **감염**(수막염, 경막외 농양)

→ **항응고제 복용 여부 확인, 엄격한 무균조작.**

8. 경막외마취

해부

- 경막외강 = **황색인대(ligamentum flavum)와 경막(dura) 사이의 공간**. 바늘이 약을 주는 곳이 거미막밑공간이 아니라 이곳이다.
- **두개골 기저부에서 꼬리뼈까지** 이어진다 → 경막외마취는 **모든 척추 높이에서 시행 가능**(척추마취는 L2 아래).
- 상대적으로 **음압(negative pressure)**이다 → 저항소실법 · 현적법의 원리.

생리학적 변화

- 기본적으로 척추마취 후와 비슷하지만 **느리게 나타난다**. 신경뿌리들이 지나가는 곳이고, 척추마취보다 더 넓은 데서 약이 퍼지기 때문이다.
- **주입 위치에 따라 다르다** — 예를 들어 **흉추 부위**에 하면 **심장촉진섬유(T1–4) 차단**으로 더 심한 저혈압이나 느린맥이 생길 수 있다.

① 사용 약물

국소마취제	농도(%)	작용발현(분)	지속시간(분)
리도카인	1.5–2	15	80–120
메피바카인	1.5–2	15	90–140
부피바카인	0.5–0.75	20	120–240
로피바카인(ropivacaine)	0.5–1	20	100–200

- 실제로 주로 쓰는 약은 **ropivacaine**(척추마취는 고비중 bupivacaine). 수술방에서는 거의 볼 일이 없다.

- 0.75% bupivacaine은 산과 경막외마취에 금기(심독성).
- 에피네프린(5 μg/mL) — 국소마취제 흡수 지연, 작용시간 연장.
- 아편유사제 — 진통효과 강화.

칠곡경북대병원 산모 무통분만 경막외 프로토콜(PCA)

	구성
PCA bolus	N/S 5 cc + 0.2% ropivacaine 6 cc + fentanyl 1 cc = 12 cc
PCA 주머니	N/S 91 cc + 0.2% ropivacaine 100 cc + fentanyl 9 cc = 200 cc
설정	총 200 cc, 기저 10 cc/hr, bolus 5 cc, 잠금(lockout) 15분

최종 농도는 ropivacaine 0.1% + fentanyl 약 2 μg/mL다. 저농도라서 통증은 막고 다리 힘은 남긴다(차등차단).

② 바늘 — Tuohy needle

- **끝이 날카롭지 않고 굽어 있으며, 구멍이 위쪽(바늘 축 옆)을 향한다.** 경막 바로 뒤의 공간을 마취하는 것이므로 **경막을 뚫으면 안 된다 → 경막천자를 최대한 막으려고** 이 바늘을 쓴다. 굽은 끝 덕분에 카테터를 원하는 방향(보통 머리 쪽)으로 넣을 수 있다.
- 굵기: 1회 주입 20–22 G, 카테터 삽입용 17–18 G.

> 기출 포인트
> 2부 2번(2025) · 4번(2024)은 같은 문제 — "끝이 날카롭지 않고 굽어 있으며 방향이 위를 보는, 경막외강 주입용 바늘" → Tuohy needle. Sprotte · Whitacre(척추마취 pencil point), Quincke(척추마취 cutting), Chiba(가는 생검 바늘)는 함정.

③ 자세

시술 자세는 척추마취와 거의 같다.

- 허리(lumbar) — 옆누운자세
- 목(cervical) · 등(thoracic) — 앉은자세
- 통증클리닉 — C-arm(투시) 장치를 보면서 해야 해서 엎드린자세(prone)가 많다.

④ 천자

허리 부분

- 척추마취의 천자법과 비슷하다. 국소마취 후 **미리 굵은 일반 바늘로 피부를 뚫어** 둔다(Tuohy가 굵고 뭉툭하므로).
- **황색인대를 지나면(저항 소실) 멈춘다.**

경막외강을 확인하는 방법

- 저항소실법(loss of resistance, LOR) — **주로 이것**을 쓴다.
  - 방법: 생리식염수나 공기를 채운 주사기를 바늘에 연결하고, **주사기를 손으로 계속 천천히 밀면서** 바늘을 전진한다.
  - 판단: 인대로 둘러싸인 곳을 지날 때는 빡빡해서 안 밀리다가, 경막외강에 들어가는 순간 **주사기가 한 번에 쭉 밀린다.**
- 현적법(hanging drop method) — 덜 쓴다.

- 방법: 바늘 허브(주사기 뒤)에 **물방울**을 채워 두고 전진한다.
- 판단: 경막외강의 **음압**으로 물이 **쫙 빨려 들어간다.**

> **기출 포인트**
> 2부 7번(2023) · 9번(2022). 7번은 보기 ⑤가 저항소실법 설명 그대로였다. 함정 ④는 "양압으로 물이 **밀려나온다**" — 경막외강은 **음압**이라 물은 **빨려 들어간다**. 초음파 · 신경자극 증상 · 신경자극기도 오답이다.

목뼈 · 등뼈 부위

척추마취와 달리 목이나 등에서도 많이 한다(주로 통증클리닉).

- **목뼈(cervical)**: 정중선 · 정중옆 접근 모두 가능. 단, **황색인대 정중부에 틈(midline gap)이 있는 경우가 최대 74%** — 저항 소실을 못 느끼고 지나쳐 **경막천자 · 척수손상 위험**에 주의.
- **등뼈(thoracic)**: 극돌기가 아래로 비스듬히 겹쳐 있어 **정중옆접근법이 선호**된다. 이 높이에는 척수가 있으므로 **경막천자 시 척수손상 가능성**!

⑤ 약물 주입과 test dose

- 바늘로 **직접 주입**하거나 **카테터로 주입**한다.
- Test dose**를 쓰는 이유**: 경막외마취는 척추마취보다 **훨씬 많은 국소마취제**를 넣는다. 경막이 뚫린 것(또는 혈관에 들어간 것)을 모르고 다 넣으면 **전척추마취나 전신독성**이라는 최악의 상황이 온다.
- 방법: 1:200,000 epinephrine(5 μg/mL)**이 든 국소마취제** 3 mL를 먼저 넣고 본다.

반응	의심
빠른 시간 안에 마취 효과	**척수강(거미막밑공간) 안 주입**
60초 안에 심박수가 분당 10회 이상 증가	**혈관 안 주입**(epinephrine 효과)

괜찮으면(거미막밑공간도 혈관도 아니면) 준비한 나머지 약을 준다.

마취 범위에 영향을 주는 인자(교수님: "따로 설명 없이 읽어 보면 된다")

인자	내용
천자 부위	**등뼈 부위는 허리보다 적은 용량** — 경막외강 용적이 작다. 약은 **꼬리 쪽보다 머리 쪽으로** 잘 퍼진다
약의 양	천자 부위에서 **피부분절 1개를 올리는 데** 1.5–2 mL 필요. **노인 · 임산부 · 복강내압 증가** 환자는 적은 용량
주입 속도	**빠르게** 넣으면 범위가 높아질 수 있고, **느리게** 넣으면 국소적으로 좁게 마취

관리와 합병증

- 척추마취와 비슷한 합병증이지만 **저혈압 등이 서서히** 나타난다.
- **많은 양의 국소마취제 → 전신독성** 가능성.
- 경막 · 거미막이 뚫린 것을 모르고 약을 다 넣으면 → **전척추마취**, 경막천자후두통(Tuohy는 굵어서 PDPH가 더 심하다).
- **경막하공간**(subdural space)에 들어가면 → 예상 밖으로 넓은 부위가 마취될 위험.

9. 척추경막외병용마취(combined spinal-epidural, CSE)

두 마취의 장점을 합친다.

척추마취	+	경막외마취
빠른 마취 발현 → 마취 시작		**장시간 지속 → 마취 유지**

방법: Tuohy **바늘을 먼저** 경막외강에 넣고, **그 안으로 가는 척추마취 바늘을 넣어** 척추마취를 한 다음, 척추 바늘을 빼고 Tuohy**를 통해 카테터를 넣어** 유지한다.

10. 꼬리마취(미추마취, caudal) — 필기 "SKIP"

강의에서 넘어갔다. 개념만 본다.

- **엉치뼈관(천골관)에서 하는 경막외마취**. 엉치뼈틈새(sacral hiatus)의 엉치꼬리인대를 뚫고 들어간다.
- **회음부 수술**에 유용. **소아**에서는 전신마취와 함께 서혜부 · 하복부 수술에 흔히 쓴다.
- 엉치뼈틈새 주변 **해부학적 변이(10–15%)** → 실패율이 높고, 한쪽만 마취될 수 있다. 투시나 초음파로 확인하기도 한다.

11. 마무리 — 교수님 요약

척추마취

- **하복부 · 다리 이하 수술**에 쓰는 대표적인 부위마취.
- **CSF가 흘러나오는 것을 확인**한 뒤 척수강 안으로 **고비중** bupivacaine을 넣는다.
- 접근법: midline, paramedian.
- 신경기능 소실 순서(differential blockade): **교감 → 감각 → 운동.**
- 범위 결정 인자: 국소마취제(비중, 농도, 양, 전체 주입량)와 환자(신장, 복강내압, 자세).
- 합병증
  - 중: **혈압하강, 호흡억제 · 정지, 구역 · 구토, 전척추마취** — 기전을 알면 대처할 수 있다.
  - 후: **경막천자후두통, 요통, 배뇨곤란, 신경성 후유증.** PDPH는 **젊은 여자**가 대표 위험군 → 체위성 두통이면 수액(hydration)하며 관찰 → 안 나으면 epidural blood patch.

경막외마취

- 목표: **경막외강.** 모든 척추 높이에서 가능. 주로 통증클리닉.
- 바늘: Tuohy needle.
- 경막외강 확인: **저항소실법**(주로), 현적법 — 저항이 떨어지는 것을 손으로 느낀다.
- **많은 양의 국소마취제**를 쓰므로 → **바늘 위치를 정확히 확인한 뒤**(test dose) 약을 준다.

> **핵심**
>
> 한 줄씩: **고비중** bupivacaine / Tuffier 선 = L4, L2 **아래 / 교감 차단 → 저혈압 → 수액 · 승압제**(phenylephrine) / PDPH = **젊은 여성 · 체위성 · pencil point로 예방 · EBP로 치료** / Tuohy + **저항소실법** / test dose: **빠른 마취 = 척수강, 빈맥 = 혈관.**

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 13문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 오진영

2025년 시험 9번 · 출제자 오진영

1. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

2025년 시험 17번 · 출제자 오진영

2. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 오진영

3. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

① 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)
② 삼차신경절파괴술(Trigeminal ganglion neurolysis)
③ 후두신경차단술(Occipital nerve block)
④ 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
⑤ 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

2024년 시험 18번 · 출제자 오진영

4. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

2023년 담당 오진영

2023년 9월 11일 시험 10번 · 출제자 오진영

5. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

2023년 9월 11일 시험 28번 · 출제자 오진영

6. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoglobin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet count 264×10³/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

① Stellate ganglion block
② Calcium channel blocker
③ Epidural blood patch
④ Phenylephrine
⑤ Fentanyl patch

2023년 9월 11일 시험 68번 · 출제자 오진영

7. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

① 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.

② 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.

③ 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.

④ 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

⑤ 바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

2022년

2022년 9월 21일 시험 11번

8. 척추마취 시 사용되는 두 가지의 천자법을 나열하시오.

(주관식 — 답안 서술형)

2022년 9월 21일 시험 12번

9. 경막외마취 시 경막외강을 확인하는 방법으로 바늘 뒤에 주사기를 연결하여 바늘을 천자하면서 … (필기본 캡처에서 문장 뒷부분이 잘림. 문제에 주사기를 연결해 천자하는 사진이 딸려 있음)

(주관식 — 답안 서술형)

2021년

2021년 시험 89번

10. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.

② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.

③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.

④ 남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.

⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

2021년 시험 96번

11. 척추 마취의 금기가 아닌 것은?

① Patient refusal

② Severe mitral regurgitation

③ Infection at the site of injection

④ Coagulopathy

⑤ Severe hypovolemia

2020년

2020년 시험 11번

12. 척추 마취 시 paramedian approach 에 비해 midline approach 시에만 needle이 통과하는 구조물은?

① Skin

② Supraspinous ligament

③ Ligamentum flavum

④ Dura mater

⑤ Arachnoid mater

2020년 시험 12번

13. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.

② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.

③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.

④ 남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.

⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

PART 2

기출문제 정답 · 해설

13문항

1번 정답 ② 2025년 시험 9번 · 출제자 오진영

척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

2번 정답 ① 2025년 시험 17번 · 출제자 오진영

Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

3번 정답 ④ 2024년 시험 10번 · 출제자 오진영

누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 경막천자후 두통이 일주일 넘게 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술을 한다. 성공률이 높아 가장 확실한 치료다.

4번 정답 ① 2024년 시험 18번 · 출제자 오진영

Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

5번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 10번 · 출제자 오진영

척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

6번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 28번 · 출제자 오진영

척추마취 후 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 양측 후두부 두통은 경막천자후 두통이다. 수액과 진통제 같은 보존적 치료에도 좋아지지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술(epidural blood patch)을 한다.

7번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 68번 · 출제자 오진영

경막외강 확인에 가장 흔히 쓰는 방법은 저항소실법이다. 생리식염수나 공기를 채운 주사기를 연결해 바늘을 밀고 들어가다가, 황색인대를 지나 경막외강에 들어가는 순간 저항이 갑자기 사라지는 것을 느낀다. 경막외강은 음압이므로 바늘 끝 물방울이 빨려 들어가는 것(hanging drop)을 보는 방법도 있으며, 밀려나오는 것이 아니다.

8번 정답 1. 정중접근법(midline approach) 2. 정중옆접근법(paramedian approach) 2022년 9월 21일 시험 11번 · 필기본 수록

정중접근법은 아래위 극돌기(spinous process) 사이의 한가운데로 바늘을 똑바로 넣어 극상인대 → 극간인대 → 황색인대 순으로 지난다. 가장 흔히 쓰고 해부학적 기준을 잡기 쉽다.

정중옆접근법은 정중선에서 약간 옆에서 비스듬히 들어가 척추판(lamina)에 닿은 뒤 안쪽으로 방향을 잡아 황색인대에 이른다. 극상·극간인대를 지나지 않으므로 척추측만증 같은 변형, 인대 석회화, 자세를 충분히 굽히지 못하는 환자에서 유리하다.

9번 정답 저항소실법(loss of resistance technique) 2022년 9월 21일 시험 12번 · 필기본 수록

생리식염수나 공기를 채운 주사기를 바늘에 연결하고, 주사기 끝을 손으로 계속 밀면서 바늘을 조금씩 전진시킨다. 인대(특히 황색인대)를 지나는 동안은 빡빡해서 잘 밀리지 않다가, 경막외강에 들어가는 순간 저항이 갑자기 사라져 주사기가 쑥 밀려 들어간다.

경막외강은 상대적으로 음압이므로 바늘 허브에 매단 물방울이 빨려 들어가는 것을 보는 현적법(hanging drop method)도 있지만, 실제로는 저항소실법을 주로 쓴다.

10번 정답 ④ 2021년 시험 89번

경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15–20mL의 자가혈로 시행한다.

11번 정답 ② 2021년 시험 96번

척추마취는 교감신경 차단으로 후부하를 줄이는데, 승모판 역류에서는 후부하 감소가 오히려 역류를 줄여 금기가 아니다. 환자 거부, 주사 부위 감염, 응고장애, 심한 저혈량, 두개내압 상승, 심한 대동맥판·승모판 협착은 금기다.

12번 정답 ② 2020년 시험 11번

정중 접근(midline)은 피부-피하조직-극상인대(supraspinous ligament)-극간인대-황색인대-경막외강-경막-지주막을 지난다. 방정중 접근(paramedian)은 바늘을 옆에서 비스듬히 넣어 극상인대와 극간인대를 지나지 않고 바로 황색인대에 닿는다. 따라서 정중 접근에서만 지나는 구조물은 극상인대다.

13번 정답 ④ 2020년 시험 12번

경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15–20mL의 자가혈로 시행한다.

PART 3

연습문제

16문항 · 해설은 3부 끝에

1. 척추마취와 경막외마취를 비교한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 척추마취는 경막외마취보다 많은 양의 국소마취제가 필요하다.

② 경막외마취는 국소마취제가 뇌척수액을 따라 퍼지는 정도에 따라 차단 범위가 결정된다.

③ 경막외마취는 주입된 분절 주위에 국한된 분절마비를 일으킨다.

④ 척추마취는 카테터를 이용해 오랜 시간 마취를 유지하는 데 주로 쓰인다.

⑤ 경막외마취는 척추마취보다 마취 작용의 발현이 빠르다.

2. 68세 남자가 경요도전립샘절제술을 앞두고 있다. 심초음파에서 심한 대동맥판협착증이 확인되었다. 이 환자에서 척추마취 선택에 신중해야 하는 이유로 가장 적절한 것은?

① 척추마취 후 미주신경 긴장이 떨어져 빈맥이 생기기 때문이다.

② 고비중 bupivacaine이 관상동맥을 직접 수축시키기 때문이다.

③ 경막천자후두통의 위험이 크게 높아지기 때문이다.

④ 척추마취가 심근 수축력을 직접 높여 좌심실 유출로 압력차가 커지기 때문이다.

⑤ 높아진 전신혈관저항으로 혈압을 유지하는 환자에서 교감신경 차단으로 전신혈관저항이 떨어지면 쇼크가 올 수 있기 때문이다.

3. 척추마취의 절대금기에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 두개내압이 상승한 환자
> ㄴ. 요추 추간판탈출증으로 하지 저림이 있는 환자
> ㄷ. 천자 부위 피부에 봉와직염이 있는 환자
> ㄹ. 수술 중 깨어 있는 것이 불안하다며 척추마취를 강하게 거부하는 환자

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 척추마취 후 나타나는 차등차단(differential blockade)에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 교감신경 차단 범위는 감각 차단 범위보다 높고, 마취에서 회복될 때도 가장 늦게 풀린다.

② 운동 차단 범위는 감각 차단 범위보다 약 2분절 높다.

③ 굵은 Aα 섬유가 가는 C 섬유보다 낮은 농도에서 먼저 차단된다.

④ 촉각은 통각 · 온도각보다 먼저 차단되므로 알코올 솜으로 확인하는 것은 의미가 없다.

⑤ 회복은 차단된 순서와 같은 순서로 교감신경부터 돌아온다.

5. 척추마취에 포도당을 섞은 고비중(hyperbaric) bupivacaine을 사용하는 가장 중요한 이유는?

① 포도당이 국소마취제의 흡수를 지연시켜 작용시간을 연장하기 때문이다.

② 고비중 약물은 일과성 신경증상(TNS)을 일으키지 않기 때문이다.

③ 포도당이 척수에 직접 작용하여 통각을 억제하기 때문이다.

④ 약물이 뇌척수액 속에서 가라앉는 방향이 예측되어 자세로 마취 범위를 조절할 수 있기 때문이다.

⑤ 고비중 약물은 경막천자후두통의 빈도를 낮추기 때문이다.

6. 성인에서 척추마취를 위해 옆누운자세를 취하게 한 뒤 양쪽 장골능의 가장 높은 곳을 이은 선을 찾았다. 이에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 이 선은 T7 높이를 나타내며 이보다 위에서 천자한다.

② 이 선은 척수가 끝나는 높이이므로 바로 이 높이에서 천자한다.

③ 이 선은 대략 L4 높이로, 그 위아래인 L3-4 또는 L4-5 사이에서 천자한다.

④ 이 선은 S2 높이를 나타내며 엉치뼈틈새를 찾는 데 쓴다.

⑤ 성인의 척수는 L4에서 끝나므로 이 선보다 아래에서만 천자해야 한다.

7. 45세 여자가 척추마취 하에 수술을 받던 중 마취 높이가 T2까지 올라갔다. 초반에 분당 108회이던 맥박이 수 분 뒤 분당 46회로 떨어졌고 혈압도 낮아졌다. 맥박이 떨어진 기전으로 가장 적절한 것은?

① 혈관확장에 대한 보상성 반응

② T1-4에서 나오는 심장촉진섬유의 차단

③ 가로막신경(C3-5) 마비에 의한 저산소증

④ 국소마취제에 의한 아나필락시스

⑤ 아편유사제 첨가에 의한 호흡억제

8. 30세 산모가 척추마취 하 제왕절개 도중 '속이 메스껍다'고 호소하였다. 마취 높이는 T4였다. 가장 먼저 해야 할 처치는?

① metoclopramide를 정맥 투여한다.

② atropine을 정맥 투여한다.

③ midazolam으로 진정시킨다.

④ 기관삽관을 준비한다.

⑤ 혈압을 측정하고, 낮으면 수액과 승압제로 정상 혈압을 맞춘다.

9. 경막천자후두통(PDPH)의 예방에 도움이 되는 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. Whitacre 같은 가는 pencil point 바늘을 사용한다.
> ㄴ. 수술 후 24시간 동안 엄격한 침상안정을 시킨다.
> ㄷ. cutting 바늘을 쓸 때 사면(bevel)을 경막 섬유와 평행하게 넣는다.
> ㄹ. 천자 성공률을 높이려고 굵은 Quincke 바늘을 사용한다.

① ㄱ, ㄷ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

10. 척추마취 하에 무릎 수술을 받은 환자가 하지의 감각과 운동은 모두 돌아왔는데도 수술 후 소변을 보지 못하고 있다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 바늘에 의한 척수원뿔 손상이 의심되므로 즉시 MRI를 찍는다.
② 척추 · 경막외 혈종에 의한 마미증후군이 확실하다.
③ 국소마취제의 전신독성에 의한 증상이다.
④ 자율신경은 다른 신경보다 마취에서 늦게 회복되기 때문이며, 회복될 때까지 도뇨로 해결한다.
⑤ 유착성 거미막염의 초기 증상이므로 스테로이드를 투여한다.

11. 분만 중인 산모에게 요추 경막외 카테터를 넣은 뒤 1:200,000 epinephrine이 포함된 국소마취제 3 mL를 주입하였다. 주입 40초 뒤 맥박이 분당 76회에서 101회로 올랐고 하지의 감각 · 운동 변화는 없었다. 가장 의심되는 상황은?

① 카테터가 거미막밑공간에 들어갔다.
② 카테터가 경막하공간에 들어갔다.
③ 카테터가 혈관 안에 들어갔다.
④ 정상적인 경막외강 위치이므로 남은 약을 모두 주입한다.
⑤ 산모의 진통에 의한 생리적 빈맥이므로 무시한다.

12. 경막외마취의 마취 범위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 등뼈 부위에서 시행할 때는 경막외강의 용적이 커서 허리 부분보다 많은 용량이 필요하다.
② 주입한 국소마취제는 꼬리 방향보다 머리 방향으로 잘 확산된다.
③ 천자 부위에서 피부분절 하나를 올리는 데 1.5-2 mL가 필요하다.
④ 노인, 임산부, 복강내압이 증가한 환자는 적은 용량이 필요하다.
⑤ 빠른 속도로 주입하면 마취 범위가 높아질 수 있다.

13. 목뼈 · 등뼈 부위의 경막외마취에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 목뼈 부위에서는 황색인대가 정중선에서 항상 완전히 붙어 있어 저항 소실이 뚜렷하다.

② 등뼈 부위에서는 정중선접근법만 가능하다.

③ 등뼈 부위는 척수가 없는 높이이므로 경막천자를 해도 척수손상 위험이 없다.

④ 목뼈 부위는 척추마취와 같은 이유로 시행하지 않는다.

⑤ 목뼈 부위 황색인대의 정중선 틈 때문에 저항 소실을 놓쳐 경막천자 · 척수손상이 생길 수 있다.

14. 경막외마취에 사용하는 약물에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① 척추마취와 마찬가지로 포도당을 섞은 고비중 bupivacaine을 주로 쓴다.

② 0.75% bupivacaine은 심독성 때문에 산과 경막외마취에 금기이다.

③ 무통분만에는 운동 차단을 확실히 하려고 고농도 ropivacaine을 단독으로 쓴다.

④ epinephrine은 국소마취제의 흡수를 빠르게 하여 발현시간을 줄인다.

⑤ 아편유사제를 섞으면 진통효과가 약해진다.

15. 척추경막외병용마취(CSE)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 척추마취 바늘을 먼저 넣고 그 바늘을 통해 경막외 카테터를 넣는다.

② 경막외마취의 빠른 발현과 척추마취의 장시간 지속을 함께 얻는다.

③ Tuohy 바늘을 경막외강에 넣은 뒤 그 안으로 가는 척추마취 바늘을 넣어 척추마취를 하고, 이후 Tuohy 바늘로 카테터를 넣어 마취를 유지한다.

④ 카테터를 거미막밑공간에 남겨 두어 고비중 bupivacaine을 계속 주입한다.

⑤ 경막을 뚫지 않으므로 경막천자후두통이 생기지 않는다.

16. 척추마취 후 하복부 수술을 시작하기 전, 마취가 원하는 높이까지 되었는지 침상에서 간단히 확인하는 대표적인 방법 두 가지를 쓰시오.

(단답 · 서술형)

PART 3

연습문제 해설

16문항

1번 정답 ③

경막외마취는 경막 바깥에 약을 넣으므로 주입한 분절 주위만 마취되는 분절마비(segmental anesthesia)가 특징이다. 윗단이 차단되었다고 아랫단이 함께 차단되지는 않는다.

① 많은 양이 필요한 쪽은 경막외마취다. ② 뇌척수액을 따라 퍼지는 정도로 범위가 정해지는 것은 척추마취다. ④ 카테터로 장시간 유지하는 것은 경막외마취의 장점이다. ⑤ 발현은 척추마취가 빠르다.

관련 개념 · 1. 개요

2번 정답 ⑤

승모판협착증 · 특발비후대동맥판하협착증 · 대동맥판협착증 같은 협착 질환은 심박출량을 늘리기 어려워 높은 전신혈관저항(SVR)으로 혈압을 유지한다. 척추마취로 교감신경이 차단되면 SVR이 급격히 떨어져(Critical to SVR↓) 쇼크 위험이 있으므로 신중해야 한다.

① 척추마취 후에는 미주신경 긴장이 오히려 증가한다. ② · ④는 근거가 없고, ③ PDPH 위험은 판막질환과 관계없다.

관련 개념 · 2. 금기 — 신중해야 하는 경우

3번 정답 ②

절대금기는 환자의 강한 거부, 자세 유지 불가, 국소마취제 과민반응, 뇌압 상승(CSF가 빠지면서 뇌탈출 위험), 출혈경향, 천자 부위 감염 · 패혈증이다. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ이 해당한다.

ㄴ 허리디스크 같은 신경학적 장애는 절대금기가 아니다. 바늘 위치와 HNP 위치가 달라 의학적 인과는 적지만, 환자가 증상 악화를 시술 탓으로 여길 수 있어 피하는 경향이 있을 뿐이다.

관련 개념 · 2. 금기

4번 정답 ①

가는 섬유(B, Aδ, C)는 낮은 농도에서도 차단되므로 교감신경 차단 범위가 감각보다 약 2분절(최대 6분절) 높고, 운동은 감각보다 약 2분절 낮다. 회복은 역순이어서 교감신경 차단이 가장 오래 간다(배뇨곤란이 늦게 풀리는 이유).

② 운동은 감각보다 낮다. ③ 가는 섬유가 먼저다. ④ 통각 · 온도각이 촉각보다 먼저 차단되므로 냉감 소실로 확인한다. ⑤ 회복은 역순이다.

관련 개념 · 6. 차등차단

5번 정답 ④

약이 들어가는 곳은 CSF 속이다. CSF보다 무거운 고비중 약은 아래쪽으로 가라앉으므로 퍼지는 방향을 예측할 수 있고, 필요하면 자세를 바꿔 마취 범위를 통제할 수 있다. 등비중 · 저비중은 어떻게 퍼질지 예측하기 어렵다.

① · ③은 epinephrine · phenylephrine 같은 혈관수축제의 효과다. ② TNS는 lidocaine의 문제로 비중과 관계없다. ⑤ PDPH를 줄이는 것은 가는 pencil point 바늘이다.

관련 개념 · 5. 사용 약물 / 6. 마취 범위 영향 인자

6번 정답 ③

양쪽 장골능 상단을 이은 Tuffier 선은 L4 높이다. 성인의 척수는 L2(대개 L1–L2) 높이에서 끝나므로, 척수 손상을 피하려고 L2보다 아래인 L3-4나 L4-5 사이에서 천자한다.

① T7은 견갑골 아래끝, ④ S2는 위뒤엉덩뼈가시(PSIS) 높이다. ② · ⑤ 척수 끝은 L4가 아니라 L2다.

관련 개념 · 5. 척추천자 — 천자 부위

7번 정답 ②

척추마취 직후에는 교감 차단에 따른 혈관확장으로 SVR이 떨어지고, 이를 보상하려고 맥박이 100–110회로 오른다. 그러나 마취 높이가 T1–4까지 올라가면 심장촉진섬유(cardiac accelerator fiber)가 차단되어 맥박이 40–50회로 떨어진다.

① 보상 반응은 초반의 빈맥을 설명한다. ③ 가로막신경 마비는 드물고 이 환자는 C 높이까지 오르지 않았다. ④ · ⑤는 사례와 맞지 않는다.

관련 개념 · 4. 생리학적 변화 — 순환계통

8번 정답 ⑤

척추마취 중 구역 · 구토는 혈압하강에 따른 뇌허혈과 미주신경 긴장 항진이 원인이다. 교수님이 말한 순서는 먼저 혈압을 재고 수액 · 승압제로 혈압을 맞추고, 그래도 불편하면 atropine, 그래도 안 되면 metoclopramide다.

① · ② 원인을 확인하기 전 첫 처치로는 맞지 않다. ③ 진정은 구역의 원인을 가린다. ④ T4에서 메스꺼움만 있을 뿐 호흡정지 · 의식 소실이 없으므로 아니다.

관련 개념 · 7. 척추마취 중 합병증 — 구역 및 구토

9번 정답 ①

PDPH는 경막 구멍으로 CSF가 새서 생긴다. 구멍을 작게 만드는 가는 pencil point 바늘(Sprotte, Whitacre)과, 사면을 경막 섬유와 평행하게 넣어 섬유를 자르지 않는 것이 예방법이다.

ㄴ 수술 후 침상안정은 예방 효과가 없다(조기 보행과도 무관). ㄹ 굵고 날카로운 바늘은 오히려 위험을 높인다.

관련 개념 · 7. 척추마취 후 합병증 — 경막천자후두통

10번 정답 ④

차등차단에서 회복은 역순이라 교감 · 자율신경 차단이 가장 오래 간다. 그래서 감각 · 운동이 돌아온 뒤에도 배뇨곤란이 남을 수 있고, 척추마취 전에 Foley 도뇨관을 넣어 회복될 때까지 해결한다. 결국은 돌아온다.

① · ② · ⑤ 감각 · 운동이 정상으로 돌아왔으므로 신경 손상이나 혈종을 먼저 생각할 상황은 아니다. ③ 전신독성은 중추신경 · 심장 증상으로 나타난다.

관련 개념 · 7. 척추마취 후 합병증 — 배뇨곤란

11번 정답 ③

Test dose는 경막외마취에 쓰는 많은 양의 약이 잘못 들어가는 것을 막기 위한 것이다. 60초 안에 심박수가 분당 10회 이상 오르면 epinephrine이 혈관으로 들어간 것(혈관내 투여)을 의심한다.

① 거미막밑공간이면 빠른 시간 안에 마취 효과(감각 · 운동 차단)가 나타난다. ② 경막하공간은 예상보다 넓은 부위가 마취되는 위험이다. ④ · ⑤ 혈관내 주입이 의심되므로 나머지 약을 주면 안 되고 카테터 위치를 다시 잡아야 한다.

관련 개념 · 8. 경막외마취 — test dose

12번 정답 ①

등뼈 부위는 경막외강의 용적이 작아서 허리 부분보다 적은 용량이 필요하다. 따라서 ①이 틀렸다.

②–⑤는 모두 필기본의 마취 범위 영향 인자 표에 있는 내용이다. 느리게 주입하면 국소적으로 좁은 부위만 마취된다.

관련 개념 · 8. 경막외마취 — 마취 범위 영향 인자

13번 정답 ⑤

목뼈 부위 황색인대에는 정중선 틈(midline gap)이 최대 74%까지 있어 저항 소실을 느끼지 못하고 지나칠 수 있으므로 경막천자와 척수손상에 주의한다. 목뼈는 정중선 · 정중옆 접근 모두 가능하다.

② 등뼈는 극돌기가 비스듬히 겹쳐 정중옆접근법이 선호된다. ③ 등뼈 높이에는 척수가 있어 경막천자 시 척수손상 위험이 있다. ④ 경막외강은 두개골 기저부에서 꼬리뼈까지 이어져 모든 높이에서 시행할 수 있고, 통증클리닉에서 목 · 등에도 많이 한다.

관련 개념 · 8. 경막외마취 — 천자(목뼈 · 등뼈)

14번 정답 ②

0.75% bupivacaine은 심독성 때문에 산과 경막외마취에 금기다. 경막외마취에서 실제로 주로 쓰는 약은 ropivacaine이다.

① 고비중 bupivacaine은 척추마취용이다. ③ 칠곡경북대병원 무통분만 PCA는 ropivacaine 0.1% + fentanyl 약 2 μg/mL의 저농도로, 통증은 막고 다리 힘은 남긴다. ④ epinephrine은 흡수를 지연시켜 작용시간을 늘린다. ⑤ 아편유사제는 진통효과를 강화한다.

관련 개념 · 8. 경막외마취 — 사용 약물

15번 정답 ③

CSE는 척추마취의 빠른 발현(마취 시작)과 경막외마취의 장시간 지속(마취 유지)을 함께 얻는 방법이다. Tuohy 바늘을 먼저 넣고, 그 안으로 가는 바늘을 넣어 척추마취를 한 다음, Tuohy를 통해 경막외 카테터를 넣는다.

① 순서가 반대다. ② 장점이 서로 바뀌었다. ④ 카테터는 경막외강에 둔다. ⑤ 척추마취 바늘로 경막을 뚫으므로 PDPH가 생길 수 있다.

관련 개념 · 9. 척추경막외병용마취

16번 정답 알코올 솜을 이용한 냉감 소실 확인, 핀프릭(pinprick) 감각 확인

온도감각과 표재통은 가는 섬유(Aδ, C)가 맡아 촉각 · 운동보다 먼저 차단된다. 그래서 알코올 솜을 문질렀을 때 차갑다고 느끼지 못하면 그 분절이 마취된 것이고, 통증도 거의 없겠다고 추정할 수 있다. 헷갈리면 가는 바늘로 콕콕 찌르는 pinprick으로 확인한다.

확인한 높이는 피부분절로 읽는다: 젖꼭지 T4, 검상돌기 T6, 배꼽 T10, 샅굴 L1.

관련 개념 · 6. 차단 확인 방법
